

RECHERCHES SUR LES DIVISEURS PREMIERS D'UNE CLASSE DE FORMULES DU QUATRIÈME DEGRÉ.

PAR

M. G. LEJEUNE DIRICHLET,
PROF. DE MATH. A BRESLAU.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 3 p. 35—69.

RECHERCHES SUR LES DIVISEURS PREMIERS D'UNE CLASSE DE FORMULES DU QUATRIÈME DEGRÉ.

1^{er} M é m o i r e.

On trouve, dans les annonces littéraires de Gottingue (11 avril 1825), l'extrait d'un mémoire d'analyse indéterminée que M. GAUSS a présenté à la Société Royale des Sciences de cette ville, mais qui n'a pas encore été imprimé. Ce mémoire est le premier d'une suite de mémoires que l'illustre auteur des *Disquisitiones arithmeticae* se propose de donner sur la théorie des résidus biquadratiques, et a pour objet de déterminer les caractères distinctifs des nombres premiers diviseurs de la formule $x^4 - 2$. L'auteur y établit deux théorèmes extrêmement élégants qui peuvent servir à décider, si un nombre premier, diviseur de $x^2 - 2$, divise ou ne divise pas la formule précédente. Ayant eu connaissance, dans le courant de l'année qui vient de finir, de l'extrait cité qui ne contient que les énoncés des deux théorèmes dont il vient d'être question, et de quelques propositions auxiliaires, j'eus le désir de démontrer de mon côté les beaux théorèmes découverts par M. GAUSS. Les recherches que je fis dans cette vue me firent trouver une démonstration fondée sur des considérations extrêmement simples et probablement tout-à-fait différente de celle de M. GAUSS, qui paraît exiger des recherches préliminaires très délicates et assez étendues. J'appliquai ensuite des considérations analogues à d'autres questions et particulièrement à la recherche des propriétés qui distinguent les diviseurs premiers de la formule $\alpha x^4 + \beta x^2 + \gamma$; et je parvins ainsi à un grand nombre de théorèmes intéressants. L'exposition rapide d'une partie des résultats auxquels ces recherches m'ont conduit, est l'objet du présent mémoire. Je commence par poser quelques définitions et par énoncer quelques théorèmes très faciles à établir et sur lesquels nous aurons à nous appuyer dans la suite.

1.

„Si l'on peut attribuer à l'indéterminée x une valeur telle que $x^4 - A$ devienne divisible par B , A sera dit résidu biquadratique par rapport à B .“

Il est facile de voir que, si un nombre A est résidu biquadratique par rapport à un nombre B , ou en d'autres termes, si B est diviseur de $x^4 - A$, chaque facteur premier de B sera pareillement diviseur de $x^4 - A$, et réciproquement, que si cette condition a lieu par rapport à tout facteur premier du nombre B , B sera lui-même diviseur de $x^4 - A$. On peut donc se borner, lorsqu'il s'agit d'assigner tous les nombres qui divisent la formule $x^4 - A$, à ne considérer que les nombres premiers.

Il n'est pas moins évident que, pour qu'un nombre divise la formule $x^4 - A$, il est nécessaire que ce nombre soit diviseur de $x^2 - A$. Il n'y a donc à examiner que les nombres premiers diviseurs de cette dernière formule, c'est-à-dire les nombres premiers par rapport auxquels A est résidu quadratique. On peut ajouter que, relativement à ceux de ces derniers qui sont de la forme $4n + 3$, la question ne présente aucune difficulté; car on s'assure par un raisonnement très simple que tout nombre premier $4n + 3$, diviseur de $x^2 - A$, divise aussi la formule $x^4 - A$.

Soit p un nombre premier $4n + 1$, diviseur de $x^2 - A$, A désignant un nombre positif ou négatif, non-divisible par p ; on a, comme l'on sait, $A^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. On conclut de là, $A^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$ et l'on prouve facilement que le signe supérieur ou inférieur aura lieu, selon que p divise ou ne divise pas la formule $x^4 - A$. On peut donc énoncer ce théorème:

„ A désignant un nombre résidu quadratique par rapport au nombre premier $p = 4n + 1$, on aura $A^{\frac{p-1}{4}} \equiv 1$ ou $A^{\frac{p-1}{4}} \equiv -1 \pmod{p}$. Dans le premier cas, A sera résidu biquadratique par rapport à p , dans le second, A sera non-résidu biquadratique par rapport à p .“

Si l'on applique ce théorème au cas où $A = -1$, on trouvera que -1 est résidu biquadratique par rapport aux nombres premiers $8n + 1$, et au contraire non-résidu relativement à ceux de la forme $8n + 5$. Du théorème précédent on déduit facilement cet autre, dans l'énoncé duquel on suppose, comme dans tout ce qui suivra, que p soit un nombre premier $4n + 1$, et que A et A' désignent des nombres non-divisibles par p et qui sont l'un et l'autre des résidus quadratiques par rapport à p .

„Si les nombres A et A' sont tous les deux des résidus biquadratiques ou tous les deux des non-résidus biquadratiques par rapport à p , le produit AA' sera résidu biquadratique par rapport à p ; si, au contraire, l'un des nombres A et A' est résidu, l'autre non-résidu biquadratique relativement à p , AA' sera non-résidu biquadratique par rapport à p .“

En faisant $A' = -1$, et en ayant égard à ce qui précède, on verra que, si p est de la forme $8n+1$, A sera en même temps que $-A$ résidu ou non-résidu biquadratique, et qu'au contraire, si p est de la forme $8n+5$, l'un des nombres A et $-A$ sera résidu, l'autre non-résidu biquadratique par rapport à p .

2.

Après avoir établi ces préliminaires, nous allons nous occuper de la recherche des caractères qui distinguent les diviseurs premiers de la formule x^4-2 . On sait que les diviseurs premiers de x^2-2 sont de l'une de ces deux formes: $8n+1$, $8n+7$, et que réciproquement tout nombre premier de l'une de ces formes divise la formule x^2-2 . D'après ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent, nous n'avons pas besoin d'avoir égard à la dernière de ces deux formes, et il suffira de considérer les nombres premiers $8n+1$. Soit p un nombre premier de cette espèce, et posons, comme il est permis de le faire, $p = t^2 + 2u^2$, où u sera pair, t impair. Faisons $u = 2^r k k' k'' \dots$, 2^r étant la puissance la plus élevée de 2 qui divise u , et $k, k', k'', \dots$ désignant des nombres premiers impairs, dont plusieurs peuvent être égaux entre eux. L'équation $t^2 + 2u^2 = p$ donne immédiatement $t^2 \equiv p \pmod{k}$. Le nombre p est donc résidu quadratique par rapport à k , ce que nous écrirons ainsi: $\left(\frac{p}{k}\right) = 1$, en adoptant la notation employée par M. LEGENDRE. On se rappelle que, si c désigne un nombre premier et M un nombre quelconque, non divisible par c , cet illustre géomètre se sert du signe $\left(\frac{M}{c}\right)$, pour désigner le reste que l'on obtient, en divisant par c la puissance $M^{\frac{c-1}{2}}$, reste que l'on sait être égal à 1 ou -1 , selon que M est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à c . En appliquant à la relation $\left(\frac{p}{k}\right) = 1$, le théorème connu sous le nom de loi de réciprocité (*theorema fundamentale* de M. GAUSS), on aura, p étant

de la forme $4n+1$, $\left(\frac{k}{p}\right) = 1$. On trouve de la même manière:

$$\left(\frac{k'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k''}{p}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

D'un autre côté, comme p est de la forme $8n+1$, on a aussi $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$, et par conséquent $\left(\frac{2^r}{p}\right) = 1$. Multipliant cette dernière relation par toutes les précédentes, il viendra:

$$\left(\frac{2^r k k' k'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{u}{p}\right) = 1.$$

Considérons maintenant les facteurs simples du nombre impair t , que nous partagerons en deux classes. La première classe comprendra les diviseurs premiers de l'une de ces deux formes: $8n+1$, $8n+7$, et les nombres qui en font partie seront désignés par g , g' , g'' , ...; la seconde classe se composera de nombres h , h' , h'' , ..., contenus dans ces deux formes: $8n+3$, $8n+5$. On a d'abord:

$$t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots,$$

et l'on conclura ensuite de l'équation $p = t^2 + 2u^2$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{2p}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{2p}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{2p}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{2p}{h}\right) &= 1, & \left(\frac{2p}{h'}\right) &= 1, & \left(\frac{2p}{h''}\right) &= 1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

D'un autre côté, on a en vertu de théorèmes connus:

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{2}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{2}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{2}{h}\right) &= -1, & \left(\frac{2}{h'}\right) &= -1, & \left(\frac{2}{h''}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

Si l'on compare maintenant ces relations aux précédentes, on trouvera:

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{p}{h}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h'}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h''}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

L'application de la loi de réciprocité à ces dernières relations donnera celles-ci:

$$\begin{aligned} \left(\frac{g}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g'}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g''}{p}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{h}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h'}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h''}{p}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

d'où il suit, en multipliant :

$$\left(\frac{gg'g''... \times hh'h''...}{p} \right) = \left(\frac{t}{p} \right) = \pm 1,$$

où il faudra prendre le signe supérieur ou inférieur, selon que les nombres $h, h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair. Or, il est facile de voir, par l'équation $t = gg'g''... \times hh'h''...$, que le premier cas aura lieu, lorsque t est de l'une de ces formes : $8n+1, 8n+7$, le second, lorsque t est contenu dans l'une de celles-ci : $8n+3, 8n+5$. On a donc :

$$\begin{aligned} \left(\frac{t}{p} \right) &= 1, & \text{lorsque } t &= 8n+1 \text{ ou } 8n+7, \\ \left(\frac{t}{p} \right) &= -1, & \text{lorsque } t &= 8n+3 \text{ ou } 8n+5. \end{aligned}$$

Reprenons l'équation $t^2 + 2u^2 = p$ et mettons-la sous la forme d'une congruence :

$$t^2 \equiv -2u^2 \pmod{p}.$$

En élevant les deux membres à la puissance $\frac{p-1}{4}$, on aura $\left(\frac{p-1}{4} \right.$ étant pair) :

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv 2^{\frac{p-1}{4}} u^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p},$$

ou, ce qui revient au même, ayant prouvé que $\left(\frac{u}{p} \right) = 1$:

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv 2^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p}.$$

On voit donc que ± 2 (on peut mettre le double signe attendu que $p = 8n+1$) est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a $\left(\frac{t}{p} \right) = 1$ ou $\left(\frac{t}{p} \right) = -1$. En comparant ce résultat à ce qui précède, on aura ce théorème :

„ p désignant un nombre premier $8n+1$, si l'on fait $p = t^2 + 2u^2$, je dis que ± 2 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est de l'une de ces formes : $8n+1, 8n+7$ ou de l'une de celles-ci : $8n+3, 8n+5$.“

C'est le premier des deux théorèmes de M. GAUSS, dont il a été question dans le préambule de ce mémoire. Le second de ces théorèmes est relatif à la décomposition du nombre p en deux carrés, et peut être facilement déduit de celui qui vient d'être établi.

Faisons $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé divisible par 4) et égalons cette valeur de p à celle que nous venons de considérer.

Nous aurons ainsi:

$$p = t^2 + 2u^2 = \varphi^2 + \psi^2,$$

et en transposant:

$$t^2 - \psi^2 = (t + \psi)(t - \psi) = \varphi^2 - 2u^2.$$

Comme φ est impair, le plus grand diviseur commun de φ et u sera impair; désignons-le par m et faisons $\varphi = m\varphi'$, $u = mu'$. La substitution de ces valeurs dans l'équation précédente la changera en celle-ci:

$$(t + \psi)(t - \psi) = m^2(\varphi'^2 - 2u'^2).$$

On voit que le nombre impair $t + \psi$ est composé de deux facteurs E et K , dont le premier divise m^2 , le second $\varphi'^2 - 2u'^2$, et qu'il en est de même de $t - \psi$ dont nous désignerons les facteurs par F et L , L pouvant être négatif. Nous avons donc les équations:

$$\begin{aligned} t + \psi &= EK, & t - \psi &= FL, \\ m^2 &= EF, & \varphi'^2 - 2u'^2 &= KL. \end{aligned}$$

Il est facile de s'assurer que les nombres E et F sont premiers entre eux. En effet, soit δ un diviseur premier de E , et supposons que δ divise en même temps F . Le nombre δ serait diviseur commun de $t + \psi$ et $t - \psi$, et diviserait par conséquent le nombre t , qui est la demi-somme des précédents. D'un autre côté, de ce que δ est diviseur premier de E , il suit successivement, en ayant égard aux équations $EF = m^2$, $u = mu'$, que m^2 , m et u sont multiples de δ . Les nombres t et u auraient donc le diviseur commun δ , et $p = t^2 + 2u^2$ ne serait pas un nombre premier.

Le produit des nombres E et F , qui sont premiers entre eux, étant un carré, chacun d'eux est aussi un carré. Faisons $E = e^2$, et nous aurons $t + \psi = e^2 K$. Le carré impair e^2 est de la forme $8n + 1$, et K , comme diviseur impair de $\varphi'^2 + 2u'^2$ (où φ' et u' sont premiers entre eux), de l'une de celles-ci: $8n + 1$, $8n + 7$. Le nombre $t + \psi$ sera donc lui-même de l'une des formes $8n + 1$, $8n + 7$. Le nombre ψ que nous savons être divisible par 4, sera de la forme $8n$ ou de celle-ci: $8n + 4$. Il suit, de ce qui précède, que, dans le premier cas, t sera de l'une de ces deux formes: $8n + 1$, $8n + 7$, dans le second de l'une de celles-ci: $8n + 3$, $8n + 5$. En comparant ce résultat au théorème précédent, on aura cet autre théorème:

„ p désignant un nombre premier $8n + 1$, et ayant fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé divisible par 4), ± 2 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que ψ est de la forme $8n$ ou de celle-ci: $8n + 4$.“

Il y a un troisième théorème propre à décider si ± 2 est ou n'est pas résidu biquadratique relativement à un nombre premier $p = 8n+1$, et qui peut s'énoncer comme il suit:

„Ayant fait d'une manière quelconque $p = t^2 - 2u^2$, ± 2 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est de l'une des formes $8n+1$, $8n+3$, ou de l'une de celles-ci: $8n+5$, $8n+7$.“

Nous ne nous arrêterons pas à démontrer ce théorème que l'on peut établir d'une manière directe et par des considérations analogues à celles sur lesquelles est fondée la démonstration du premier des deux théorèmes précédents. On peut aussi le déduire de chacun des précédents à-peu-près comme on vient de passer du premier au second.

3.

Nous allons maintenant passer à des considérations plus générales. Soit b un nombre premier $4n+3$, p un nombre premier $4n+1$ susceptible d'être mis sous la forme $t^2 - bu^2$, et proposons-nous de décider si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p . Il est facile de voir que, si p peut être mis sous la forme $t^2 - bu^2$, on peut toujours le faire de manière que u soit pair, et par conséquent t impair*). Faisons donc $p = t^2 - bu^2$, et posons $u = 2^r k k' k'' \dots$, $k, k', k'', \dots$ étant les facteurs impairs simples de u . On conclut immédiatement de l'équation précédente:

$$\left(\frac{p}{k}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{k'}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{k''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

L'application de la loi de réciprocité donne ensuite, p étant de la forme $4n+1$:

$$\left(\frac{k}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k''}{p}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

Multipliant ces relations entre elles et avec la relation identique $\left(\frac{2^r}{p}\right) = \left(\frac{2^r}{p}\right)$,

*) Pour prouver que cela est toujours possible, nous allons faire voir que, si l'on a $t^2 - bu^2 = p$, t étant pair, il est facile de déduire des valeurs de t et de u , d'autres nombres t' (impair) et u' qui satisfassent également à l'équation $t'^2 - bu'^2 = p$. Soient r et s les moindres nombres tels que $r^2 - bs^2 = 1$, je dis que r sera pair. En effet, on sait que, si b désigne un nombre premier $4n+3$, l'équation $\varrho^2 - b\sigma^2 = \pm 2$ est toujours possible, et que, ϱ et σ étant supposés les plus petits nombres qui y satisfassent, on a $r = b\sigma^2 \pm 1$, $s = \varrho\sigma$ (*Théorie des Nombres*, no. 44. 45). Il suit de là et de ce que les nombres ϱ et σ sont évidemment impairs l'un et l'autre, que r est un nombre pair. Cela posé, si l'on multiplie entre elles les équations $r^2 - bs^2 = 1$, $t^2 - bu^2 = p$, il viendra $(rt \pm bsu)^2 - b(ru \pm st)^2 = p$, et l'on verra facilement que $rt \pm bsu$ est un nombre impair.

on aura ce résultat:

$$(\alpha) \quad \left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^v}{p}\right).$$

Décomposons actuellement le nombre impair t en ses facteurs simples et partageons ces facteurs en deux classes. Ceux de la première classe seront désignés par $g, g', g'', \dots$, et sont tels que:

$$(\beta) \quad \left(\frac{-b}{g}\right) = 1, \quad \left(\frac{-b}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{-b}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

Quant à ceux qui forment la seconde classe et que nous désignerons par $h, h', h'', \dots$, ils sont tels que:

$$(\beta') \quad \left(\frac{-b}{h}\right) = -1, \quad \left(\frac{-b}{h'}\right) = -1, \quad \left(\frac{-b}{h''}\right) = -1, \quad \text{etc.}$$

Le produit de tous ces nombres est égal à t , c'est-à-dire que:

$$t = gg'g''\dots \times hh'h''\dots$$

L'inspection de l'équation $t^2 - bu^2 = p$ donne ces résultats:

$$\begin{aligned} \left(\frac{-bp}{g}\right) &= 1, \quad \left(\frac{-bp}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{-bp}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.} \\ \left(\frac{-bp}{h}\right) &= 1, \quad \left(\frac{-bp}{h'}\right) = 1, \quad \left(\frac{-bp}{h''}\right) = 1, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

La comparaison de ces relations avec les précédentes donnera ensuite:

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{g}\right) &= 1, \quad \left(\frac{p}{g'}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{g''}\right) = 1, \quad \text{etc.} \\ \left(\frac{p}{h}\right) &= -1, \quad \left(\frac{p}{h'}\right) = -1, \quad \left(\frac{p}{h''}\right) = -1, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Appliquant maintenant la loi de réciprocité, il viendra:

$$\begin{aligned} \left(\frac{g}{p}\right) &= 1, \quad \left(\frac{g'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{g''}{p}\right) = 1, \quad \text{etc.} \\ \left(\frac{h}{p}\right) &= -1, \quad \left(\frac{h'}{p}\right) = -1, \quad \left(\frac{h''}{p}\right) = -1, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Multipliant ces relations entre elles, on aura:

$$\left(\frac{gg'g''\dots \times hh'h''}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right) = \pm 1,$$

le signe supérieur ou inférieur ayant lieu, selon que les nombres $h, h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair. D'un autre côté, si l'on applique la loi de réciprocité aux relations (β) et (β') , il viendra, b étant de la forme $4n+3$:

$$\left(\frac{g}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{g'}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{g''}{b}\right) = 1, \quad \text{etc.}$$

$$\left(\frac{h}{b}\right) = -1, \quad \left(\frac{h'}{b}\right) = -1, \quad \left(\frac{h''}{b}\right) = -1, \quad \text{etc.}$$

égalités qui, étant multipliées entre elles, donneront celle-ci:

$$\left(\frac{gg'g'' \dots \times hh'h''}{b}\right) = \left(\frac{t}{b}\right) = \pm 1,$$

où il faut prendre le signe supérieur ou inférieur, selon que les nombres h , h' , h'' , ... sont en nombre pair ou impair.

La comparaison de ce résultat avec celui que nous avons obtenu, il n'y a qu'un instant, fait voir qu'on a toujours:

$$(\gamma) \quad \left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{b}\right).$$

Reprenons maintenant l'équation $p = t^2 - bu^2$, et mettons-la sous la forme d'une congruence:

$$t^2 \equiv bu^2 \pmod{p}.$$

On tire de là, en élevant les deux membres à la puissance $\frac{p-1}{4}$:

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv b^{\frac{p-1}{4}} u^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

La formule (α), qui est celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right)$, 2^ν désignant la puissance la plus élevée qui divise u , peut être présentée d'une autre manière. Il faut pour cela distinguer deux cas, selon que p est de la forme $8n+1$ ou de celle-ci: $8n+5$. Si p est un nombre premier $8n+1$, on a, comme on sait, $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$, et par conséquent $\left(\frac{2^\nu}{p}\right) = 1$; la formule dont il s'agit se change donc dans ce cas en celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = 1$. Si p est un nombre premier $8n+5$, le nombre ν est $= 1$; car si ν était plus grand que l'unité, u^2 serait divisible par 8, et $p = t^2 - bu^2$ serait de la forme $8n+1$. Comme d'ailleurs dans ce cas $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$, la formule (α) se changera en celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = -1$. Les deux cas que nous venons d'examiner sont compris dans la formule $\left(\frac{u}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}}$, qui équivaut à cette congruence: $u^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p}$. En substituant la valeur qu'elle donne

pour $u^{\frac{p-1}{2}}$ dans la congruence obtenue plus haut, on aura :

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-b)^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p},$$

résultat qui montre que $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à p . Si l'on compare maintenant ce résultat avec celui qui est contenu dans la formule (γ), on arrivera au théorème que nous allons énoncer :

„Désignons par b un nombre premier $4n+3$, et par p un nombre premier $4n+1$, susceptible d'être mis sous la forme t^2-bu^2 . Ayant fait $p = t^2-bu^2$ (où t est supposé impair), je dis que $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à b .“

4.

Nous allons maintenant déduire de ce théorème un autre, au moyen duquel on peut décider plus promptement encore, si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p . Conservons les notations précédentes et faisons $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair). En égalant cette valeur de p à celle que nous avons considérée précédemment, on aura :

$$p = t^2 - bu^2 = \varphi^2 + \psi^2,$$

et en transposant :

$$t^2 - \psi^2 = (t + \psi)(t - \psi) = \varphi^2 + bu^2.$$

Il y a maintenant deux cas à distinguer, selon que φ est ou n'est pas divisible par b . Nous commençons par l'examen du dernier de ces deux cas. Soit m le plus grand commun diviseur de φ et u qui sera impair (φ étant impair) et non-divisible par b , et posons $\varphi = m\varphi'$, $u = mu'$. La substitution de ces valeurs dans la dernière équation, la changera en celle-ci :

$$(t + \psi)(t - \psi) = m^2(\varphi'^2 + bu'^2).$$

Il est évident, par cette équation, que $t + \psi$ est composé de deux facteurs E et K dont le premier divise m^2 , le second $\varphi'^2 + bu'^2$, et qu'il en est de même de $t - \psi$. Désignant les facteurs de ce dernier nombre par F et L , nous aurons ces équations :

$$\begin{aligned} t + \psi &= EK, & t - \psi &= FL, \\ m^2 &= EF, & \varphi'^2 + bu'^2 &= KL. \end{aligned}$$

Il est très facile de s'assurer que les nombres E et F sont premiers entre eux. En effet, soit δ un facteur simple quelconque de E (qui sera nécessairement impair, E étant lui-même impair) et supposons que δ divise aussi F . L'inspection des équations précédentes fait voir que δ serait, dans cette supposition, diviseur commun de $t+\psi$ et $t-\psi$, et diviserait par conséquent le nombre t , qui est la demi-somme des précédents. Mais on voit d'un autre côté que δ , comme diviseur premier de E , divise m^2 , et par conséquent m et u (u étant $= mu'$). Les nombres t et u auraient donc, dans cette supposition, le facteur commun δ , ce qui est absurde, $p = t^2 - bu^2$ étant un nombre premier. Il est donc prouvé que E et F ne sauraient avoir de diviseur commun, et comme le produit de ces nombres est un carré, chacun d'eux est pareillement un carré. On a donc :

$$\left(\frac{E}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{F}{b}\right) = 1.$$

Quant aux nombres K et L , ils sont de même tels qu'on ait :

$$\left(\frac{K}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{L}{b}\right) = 1.$$

En effet, on voit par la dernière équation (p. 74) que ces nombres divisent l'un et l'autre la formule $\varphi'^2 + bu'^2$ (où φ' et bu' sont premiers entre eux) et l'on sait par un théorème connu qui se déduit facilement de la loi de réciprocité (*Théorie des Nombres*, no. 197) que tout diviseur impair R d'une pareille formule est tel que $\left(\frac{R}{b}\right) = 1$. Multipliant la première des dernières relations par la troisième, la seconde par la quatrième, il viendra :

$$\left(\frac{EK}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{FL}{b}\right) = 1,$$

ou, ce qui est la même chose :

$$(\delta) \quad \left(\frac{t+\psi}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{t-\psi}{b}\right) = 1.$$

En examinant d'une manière semblable le cas de φ divisible par b , on trouvera que, dans ce cas, l'un des nombres $t+\psi$ et $t-\psi$ est divisible par b , et que l'autre est, comme dans le cas dont nous venons de nous occuper, résidu quadratique par rapport à b , de sorte qu'en désignant par $t \pm \psi$ celui de ces nombres qui est divisible par b , on a :

$$(\delta') \quad t \pm \psi \equiv 0 \pmod{b}, \quad \left(\frac{t \mp \psi}{b}\right) = 1.$$

Il résulte du théorème énoncé à la fin du paragraphe précédent que, pour décider si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , tout se réduit à la question de savoir si t est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à b . Nous pouvons maintenant faire voir, au moyen des résultats que nous venons d'obtenir, que cette dernière question peut être décidée sans connaître t , c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de mettre p sous la forme $t^2 - bu^2$. Supposons d'abord φ non-divisible par b . Les relations (d), qui ont lieu dans ce cas, peuvent être présentées de cette manière, en observant que b est un nombre premier $4n+3$:

$$\left(\frac{\psi+t}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{\psi-t}{b}\right) = -1.$$

On tire immédiatement de l'équation $p = t^2 - bu^2$: $t^2 \equiv p \pmod{b}$, résultat qui fait voir qu'en résolvant la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$, et désignant par χ l'une de ses racines prise au hasard, on aura $t \equiv \chi$, ou $t \equiv -\chi \pmod{b}$. Dans le premier cas, on a:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi}{b}\right), \quad \left(\frac{\chi+\psi}{b}\right) = 1,$$

car il est évident que les expressions $\left(\frac{t}{b}\right)$ et $\left(\frac{t+\psi}{b}\right)$ ne changent pas en mettant à la place de t un autre nombre χ qui ne diffère de t que par un multiple de b . En multipliant les dernières relations entre elles, il viendra:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right).$$

Considérons maintenant l'autre cas dans lequel $t \equiv -\chi \pmod{b}$. On aura alors:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = -\left(\frac{\chi}{b}\right), \quad \left(\frac{\psi+\chi}{b}\right) = -1,$$

la dernière de ces relations résultant de la formule $\left(\frac{\psi-t}{b}\right) = -1$, si l'on met à la place de $-t$ le nombre χ qui n'en diffère que par un multiple de b . En multipliant les relations précédentes entre elles, on trouvera, comme plus haut:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right).$$

Nous sommes donc arrivés à ce résultat remarquable: Si φ n'est pas divisible par b , on pourra décider très simplement si l'on a:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = 1 \quad \text{ou} \quad \left(\frac{t}{b}\right) = -1.$$

Il suffira de chercher un nombre qui satisfasse à la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$; ayant trouvé un pareil nombre χ , on aura toujours:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right).$$

Venons maintenant au cas où φ est divisible par b . Les relations (δ') qui ont lieu alors, sont:

$$t \pm \psi \equiv 0 \pmod{b}, \quad \left(\frac{t \mp \psi}{b}\right) = 1.$$

On peut dans la dernière de ces relations ajouter à $t \mp \psi$ un multiple quelconque de b . Si l'on y ajoute le nombre $t \pm \psi$ qui, en vertu de la première, est divisible par b , il viendra $\left(\frac{2t}{b}\right) = 1$, résultat qui entraîne cet autre: $\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{2}{b}\right)$.

En combinant ce résultat avec un théorème connu, on verra que, dans le cas de φ divisible par b , on a $\left(\frac{t}{b}\right) = 1$ ou $\left(\frac{t}{b}\right) = -1$, selon que t est de la forme $8n+7$ ou de celle-ci: $8n+3$.

En comparant ce qui vient d'être prouvé au théorème établi à la fin du dernier paragraphe, on verra qu'on peut décider, indépendamment de la connaissance du nombre t , si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p . Le résultat auquel on parvient ainsi ne contenant plus aucune trace du nombre t , on est porté à croire qu'il ne suppose pas la possibilité de l'équation $t^2 - bu^2 = p$, d'où le nombre t tire son origine, et qu'il est généralement vrai pour toutes les valeurs de b et p , telles que $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$. C'est en effet ce qui a lieu, comme on peut le prouver, en examinant, au lieu de l'équation $t^2 - bu^2 = p$, l'équation plus générale $t^2 \pm Mu^2 = p$, où M désigne le produit d'un nombre quelconque de nombres premiers différents, et en combinant ensuite les résultats de cet examen avec le théorème suivant, de la vérité duquel on ne saurait douter, mais dont la démonstration rigoureuse ne laisse pas que de présenter des difficultés:

„ c désignant un nombre premier quelconque et p un nombre premier $4n+1$, tel que $\left(\frac{c}{p}\right) = 1$, on pourra toujours déterminer un nombre δ , composé de facteurs simples tous moindres que c et tel que l'équation $t^2 \pm c\delta u^2 = p$, soit résoluble.“

Quoi qu'il en soit, on peut remarquer que le théorème que nous allons énoncer est rigoureusement prouvé, par ce qui précède, pour toutes les valeurs

de b , telles que la formule $t^2 - bu^2$ n'ait que le seul diviseur quadratique $\pm(t^2 - bu^2)$. En jetant les yeux sur la première des tables ajoutées à la *Théorie des Nombres*, on voit que tous les nombres premiers $4n+3$, moindres que 136 (limite de la table) se trouvent dans ce cas, en exceptant le seul nombre 79. Il serait facile, en suivant la marche que nous venons d'indiquer, de prouver la vérité du théorème pour cette valeur ou pour toute autre valeur particulière de b , quel que soit p ; mais pour l'établir dans toute sa généralité, il faut d'abord prouver, comme nous l'avons déjà dit, qu'on peut toujours satisfaire à la condition que nous avons énoncée, il n'y a qu'un instant.

Théorème I.

„ b désignant un nombre premier $4n+3$, et p un nombre premier $4n+1$ tel que $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair) on aura cette règle pour décider si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p : Si φ est divisible par b , $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique, selon que b est de la forme $8n+7$ ou de celle-ci: $8n+3$. Si φ n'est pas divisible par b , on cherchera un nombre χ tel qu'on ait $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$. Cela posé, $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a $\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right) = 1$ ou $\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right) = -1$.”

En faisant successivement $b = 3$, $b = 7$ etc., on obtiendra les théorèmes particuliers suivants qui sont analogues au second des théorèmes de M. GAUSS et que l'on doit regarder comme rigoureusement prouvés par les considérations que nous avons exposées dans ce paragraphe et dans le précédent.

„ p désignant un nombre premier $12n+1$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair) l'un des nombres φ et ψ sera nécessairement divisible par 3. Cela posé, je dis que -3 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que c'est ψ ou φ qui est divisible par 3.”

„ p désignant un nombre premier de l'une de ces formes: $28n+1$, $28n+9$, $28n+25$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$, je dis que -7 sera résidu biquadratique par rapport à p , si l'un des nombres φ et ψ est divisible par 7, et que -7 sera non-résidu biquadratique par rapport à p , si ni l'un ni l'autre de ces nombres n'est divisible par 7.”

etc.

5.

Désignons par a un nombre premier $4n+1$, et par p un nombre premier également $4n+1$, et de plus susceptible d'être mis sous la forme t^2-au^2 . Nous pouvons donc faire $p = t^2-au^2$ où le nombre t , comme il est facile de le voir, est nécessairement impair. On trouvera, comme dans le paragraphe 3, que, si l'on désigne par 2^v la puissance la plus élevée de 2 qui divise u , on a $\left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^v}{p}\right)$, relation que l'on changera ensuite, comme à l'endroit cité, en celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = (-1)^{\frac{v-1}{4}}$.

Décomposons actuellement le nombre impair t en ses facteurs simples, en posant $t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots$, où les nombres premiers g, g', g'' , etc., h, h', h'' , etc. sont tels que:

$$(\varepsilon) \quad \begin{cases} \left(\frac{-a}{g}\right) = 1, & \left(\frac{-a}{g'}\right) = 1, & \left(\frac{-a}{g''}\right) = 1, \text{ etc.} \\ \left(\frac{-a}{h}\right) = -1, & \left(\frac{-a}{h'}\right) = -1, & \left(\frac{-a}{h''}\right) = -1, \text{ etc.} \end{cases}$$

L'équation $t^2-au^2 = p$ donne immédiatement:

$$\begin{aligned} \left(\frac{-ap}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{g''}\right) &= 1, \text{ etc.} \\ \left(\frac{-ap}{h}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{h'}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{h''}\right) &= 1, \text{ etc.} \end{aligned}$$

Comparant ces relations aux précédentes il viendra:

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g''}\right) &= 1, \text{ etc.} \\ \left(\frac{p}{h}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h'}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h''}\right) &= -1, \text{ etc.} \end{aligned}$$

L'application de la loi de réciprocité donnera ensuite, p étant de la forme $4n+1$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{g}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g'}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g''}{p}\right) &= 1, \text{ etc.} \\ \left(\frac{h}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h'}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h''}{p}\right) &= -1, \text{ etc.} \end{aligned}$$

d'où l'on conclut en multipliant:

$$\left(\frac{gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right) = \pm 1,$$

le signe supérieur ou inférieur ayant lieu selon que les nombres premiers h ,

$h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair. On peut énoncer ce résultat d'une manière un peu différente, en disant que $\left(\frac{t}{p}\right)$ est égal au produit des seconds membres des relations (ϵ).

On peut, dans les relations (ϵ), changer partout $-a$ en a , pourvu qu'en même temps on change le signe des seconds membres de celles de ces relations où il se trouve un nombre premier $g, g', g'', \dots, h, h', h'', \dots$ de la forme $4n+3$. On aura ainsi:

$$(\zeta) \quad \begin{cases} \left(\frac{a}{g}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{g'}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{g''}\right) = \pm 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{a}{h}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{h'}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{h''}\right) = \pm 1, & \text{etc.} \end{cases}$$

En comparant le second membre de chacune de ces relations avec le second membre de la relation correspondante du tableau (ϵ), on trouvera autant de changements de signe qu'il y a de nombres premiers $4n+3$ parmi les nombres $g, g', g'', \dots, h, h', h'', \dots$.

Le nombre des changements sera donc pair, lorsque parmi les nombres $g, g', g'', \dots, h, h', h'', \dots$ il s'en trouve un nombre pair de la forme $4n+3$. Dans ce cas qui aura lieu toutes les fois que $t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots$ est de la forme $4n+1$, le produit des seconds membres des relations (ζ) sera donc le même que le produit des seconds membres des relations (ϵ).

D'un autre côté, on peut, en vertu de la loi de réciprocité, renverser les premiers membres des relations (ζ), sans qu'il soit nécessaire de changer le signe d'aucun des seconds membres de ces relations. Le produit de toutes les expressions renversées, c'est-à-dire $\left(\frac{gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots}{a}\right)$ ou $\left(\frac{t}{a}\right)$, est donc égal au produit des seconds membres des relations (ζ) et par conséquent aussi, d'après ce qu'on a vu précédemment, égal au produit des seconds membres des relations (ϵ). Or, ayant prouvé plus haut que ce dernier produit est égal à $\left(\frac{t}{p}\right)$, on a:

$$\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{a}\right).$$

Ce résultat est relatif au cas où t est de la forme $4n+1$; si l'on examine d'une manière semblable le cas de $t = 4n+3$, on trouvera qu'on a alors:

$$\left(\frac{t}{p}\right) = -\left(\frac{t}{a}\right).$$

Ces deux cas sont compris dans la formule suivante à laquelle nous réunissons un résultat obtenu plus haut:

$$(\eta) \quad \left(\frac{t}{p}\right) = (-1)^{\frac{t-1}{2}} \left(\frac{t}{a}\right), \quad \left(\frac{u}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}}.$$

L'équation $t^2 - au^2 = p$ donne successivement:

$$t^2 \equiv au^2, \quad t^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{4}} u^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p},$$

d'où l'on voit que a sera ou ne sera pas résidu biquadratique relativement à p , selon que l'on a $\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{u}{p}\right)$ ou $\left(\frac{t}{p}\right) = -\left(\frac{u}{p}\right)$. En mettant à la place de $\left(\frac{t}{p}\right)$ et $\left(\frac{u}{p}\right)$ les valeurs données par les expressions (η) , on pourra remplacer les conditions précédentes par celles qui suivent:

a sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a:

$$(\theta) \quad \left(\frac{t}{a}\right) = (-1)^{\frac{t-1}{2} + \frac{p-1}{4}} \quad \text{ou} \quad \left(\frac{t}{a}\right) = -(-1)^{\frac{t-1}{2} + \frac{p-1}{4}},$$

résultat que nous ne nous arrêterons pas à démontrer.

Posons maintenant $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair) et égalons cette valeur de p à celle que nous avons considérée précédemment. Nous aurons ainsi $p = t^2 - au^2 = \varphi^2 + \psi^2$ d'où l'on conclut en transposant:

$$t^2 - \psi^2 = (t + \psi)(t - \psi) = \varphi^2 + au^2.$$

Il y a maintenant deux cas à distinguer, selon que φ est ou n'est pas divisible par a . Commençons par celui où φ n'est pas divisible par a . Soit m le plus grand commun diviseur de φ et de u , qui sera nécessairement impair et non divisible par a , et faisons $\varphi = m\varphi'$, $u = mu'$, valeurs dont la substitution dans l'équation obtenue plus haut la change en celle-ci:

$$(t + \psi)(t - \psi) = m^2(\varphi'^2 + au'^2).$$

Cette équation fait voir que $t + \psi$ est composé de deux facteurs dont l'un divise m^2 , l'autre $\varphi'^2 + au'^2$, et qu'il en est de même de $t - \psi$. Si nous désignons les facteurs de $t + \psi$ par E et K et ceux de $t - \psi$ par F et L , nous aurons:

$$\begin{aligned} t + \psi &= EK, & t - \psi &= FL, \\ m^2 &= EF, & \varphi'^2 + au'^2 &= KL. \end{aligned}$$

On s'assurera, comme dans le paragraphe 4, que les nombres E et F sont premiers entre eux. Il suit de là et de l'équation $m^2 = EF$ que chacun de ces nombres est un carré, de sorte que:

$$\left(\frac{E}{a}\right) = 1, \quad \left(\frac{F}{a}\right) = 1.$$

La différence des nombres impairs $t+\psi$ et $t-\psi$ étant 2ψ et par conséquent divisible par 4, on voit que ces deux nombres sont ou l'un et l'autre de la forme $4n+1$, ou l'un et l'autre de la forme $4n+3$. Comme, d'un autre côté, les nombres E et F sont l'un et l'autre de la forme $4n+1$ (ces nombres étant des carrés impairs), il suit des équations $t+\psi = EK$, $t-\psi = FL$, que les nombres K et L sont ou l'un et l'autre de la forme $4n+1$ ou l'un et l'autre de la forme $4n+3$ et que le premier ou le second de ces cas a lieu, selon que les nombres $t+\psi$ et $t-\psi$ sont l'un et l'autre de la forme $4n+1$, ou l'un et l'autre de la forme $4n+3$. Distinguons maintenant deux cas, selon que p est de la forme $8n+1$ ou de celle-ci: $8n+5$. On voit, par l'équation $p^2 = \varphi^2 + \psi^2$, que, dans le premier cas, ψ est divisible par 4, d'où il suit que $t+\psi$ et $t-\psi$ sont alors l'un et l'autre de la forme $4n+1$ ou l'un et l'autre de la forme $4n+3$, selon que t est de la forme $4n+1$, ou de celle-ci: $4n+3$. Le contraire a lieu dans le cas de $p = 8n+5$ et les résultats relatifs à ces deux cas peuvent être compris dans cet énoncé:

Les nombres $t+\psi$ et $t-\psi$, et par conséquent aussi les nombres K et L , sont l'un et l'autre de la forme $4n+1$ ou de celle-ci: $4n+3$, selon que $(-1)^{\frac{p-1}{4} + \frac{t-1}{2}}$ est égal à 1 ou à -1 .

Il résulte de l'équation $\varphi'^2 + au'^2 = KL$ que les nombres K et L sont diviseurs de la formule $\varphi'^2 + au'^2$ (où φ' et au' sont premiers entre eux et où a désigne un nombre premier $4n+1$). Or, on sait que, si R désigne un diviseur impair d'une telle formule, on a:

$$\left(\frac{R}{a}\right) = 1, \quad \text{ou} \quad \left(\frac{R}{a}\right) = -1,$$

selon que R est de la forme $4n+1$ ou de la forme $4n+3$. (*Théorie des Nombres*, no. 196.)

Appliquant ce théorème aux nombres K et L , il viendra:

$$\left(\frac{K}{a}\right) = \left(\frac{L}{a}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4} + \frac{t-1}{2}},$$

d'où l'on conclura ensuite, en multipliant par les expressions $\left(\frac{E}{a}\right) = 1$, $\left(\frac{F}{a}\right) = 1$, trouvées plus haut:

$$\left(\frac{t+\psi}{a}\right) = \left(\frac{t-\psi}{a}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4} + \frac{t-1}{2}},$$

ou, ce qui revient au même, a étant un nombre premier $4n+1$:

$$\left(\frac{\psi+t}{a}\right) = \left(\frac{\psi-t}{a}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4} + \frac{t-1}{2}}.$$

Si l'on compare ce qui vient d'être prouvé au résultat (θ), obtenu plus haut, on verra que a est ou n'est pas résidu biquadratique relativement à p , selon que l'on a :

$$\left(\frac{\psi+t}{a}\right) = \left(\frac{\psi-t}{a}\right) = \left(\frac{t}{a}\right),$$

ou :

$$\left(\frac{\psi+t}{a}\right) = \left(\frac{\psi-t}{a}\right) = -\left(\frac{t}{a}\right).$$

L'équation $p = t^2 - au^2$ fait voir que, si l'on désigne par χ l'une quelconque des deux racines de la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{a}$, on a $t \equiv \chi$ ou $t \equiv -\chi \pmod{a}$. Il suit de là, a étant de la forme $4n+1$, $\left(\frac{t}{a}\right) = \left(\frac{\chi}{a}\right)$. D'un autre côté, comme en vertu de ce qui précède $\left(\frac{\psi+t}{a}\right) = \left(\frac{\psi-t}{a}\right)$, on voit qu'on a toujours :

$$\left(\frac{\psi+\chi}{a}\right) = \left(\frac{\psi+t}{a}\right) = \left(\frac{\psi-t}{a}\right).$$

On conclut de là, en ayant égard à ce qui a été dit il n'y a qu'un instant, que le nombre a sera résidu biquadratique par rapport à p , lorsqu'on a $\left(\frac{\chi+\psi}{a}\right) = \left(\frac{\chi}{a}\right)$ ou, ce qui est la même chose, lorsque $\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{a}\right) = 1$, et que a sera non-résidu biquadratique relativement à p , lorsqu'on a $\left(\frac{\chi+\psi}{a}\right) = -\left(\frac{\chi}{a}\right)$, ou, ce qui revient au même, lorsque $\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{a}\right) = -1$.

Ce résultat est relatif au cas où φ n'est pas divisible par a . Reste à examiner le cas de φ divisible par a . En traitant ce cas d'une manière semblable, on trouve que, lorsqu'il a lieu, l'un des nombres $t+\psi$, $t-\psi$ (nous le désignerons par $t \pm \psi$) est divisible par a et que, comme dans le premier cas, l'autre $t \mp \psi$ est tel que :

$$\left(\frac{t \mp \psi}{a}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4} + \frac{t-1}{2}},$$

ou, ce qui revient au même, en ajoutant à $t \mp \psi$ le nombre $t \pm \psi$, multiple de a :

$$\left(\frac{2t}{a}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4} + \frac{t-1}{2}}.$$

En comparant ceci à ce qui a été prouvé plus haut (θ), on trouvera que, dans le cas de φ divisible par a , a est ou n'est pas résidu biquadratique relativement à p , selon que l'on a $\left(\frac{2}{a}\right) = 1$, ou $\left(\frac{2}{a}\right) = -1$, ou, ce qui est la

même chose, d'après un théorème connu, selon que a est de la forme $8n+1$ ou de la forme $8n+5$.

Il en est des résultats que nous venons d'obtenir comme de ceux que nous avons établis dans le paragraphe 4; ils ont encore lieu quand même p ne pourrait être mis sous la forme $t^2 - au^2$, et supposent uniquement que les nombres premiers $a = 4n+1$, et $p = 4n+1$, soient tels que $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$. Pour les démontrer dans cette extension, il suffira de suivre la marche qui a été indiquée vers la fin du paragraphe 4, et de s'appuyer sur la proposition auxiliaire, dont il y est question et à l'énoncé de laquelle on a donné la généralité nécessaire pour qu'elle puisse servir de base, en même temps, à la démonstration du théorème général à la fin du paragraphe 4 et à celle du théorème que nous allons énoncer. Ces deux théorèmes n'en forment proprement qu'un, et en procédant, comme on l'a dit à l'endroit cité, c'est-à-dire en appliquant à l'équation $t^2 \pm Mu^2 = p$, où M désigne le produit d'un nombre quelconque de nombres premiers différents, des considérations analogues à celles qu'on a employées dans ce paragraphe et dans les précédents, on démontrera simultanément ces deux théorèmes, ou plutôt on arrivera à un théorème dans l'énoncé duquel ils se trouvent réunis.

Théorème II.

„ a désignant un nombre premier $4n+1$, et p un autre nombre premier $4n+1$, tel que $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair), on pourra décider de la manière suivante, si a est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p . Si φ est divisible par a , a sera ou ne sera pas résidu biquadratique relativement à p , selon que a est de la forme $8n+1$ ou de celle-ci: $8n+5$. Si φ n'est pas divisible par a , on cherchera un nombre χ tel qu'on ait $\chi^2 \equiv p \pmod{a}$. Cela posé, a sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a $\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{a}\right) = 1$ ou $\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{a}\right) = -1$.”

En faisant successivement $a = 5$, $a = 13$, on aura les théorèmes particuliers suivants qu'on doit regarder comme rigoureusement prouvés par ce qui précède, la formule $t^2 - au^2$ n'ayant, pour ces valeurs de a , d'autre diviseur quadratique que celui-ci: $t^2 - au^2$, ou en d'autres termes, tout diviseur de $t^2 - au^2$ étant lui-même de la forme $t^2 - au^2$.

„ p désignant un nombre premier de l'une des formes $20n+1$, $20n+9$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair) on s'assure facilement que l'un des nombres φ , ψ est multiple de 5. Cela posé, je dis que 5 sera ou ne sera pas résidu biquadratique relativement à p , selon que c'est ψ ou φ qui est divisible par 5.“

etc.

En indiquant plus haut une méthode qui pourrait servir à établir dans toute leur généralité les théorèmes I et II, nous avons dit qu'en suivant cette méthode on se trouvait dans la nécessité de s'appuyer sur une proposition subsidiaire qu'il paraît assez difficile de démontrer en toute rigueur. En réfléchissant à cet inconvénient, j'ai reconnu qu'il était très facile d'y remédier en modifiant un peu la marche tracée plus haut. Cette modification est extrêmement légère et consiste en ce qu'au lieu de considérer les équations $t^2 - bu^2 = p$, $t^2 - au^2 = p$, qui peuvent n'être pas possibles quoiqu'on ait $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$, $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, il faut appliquer des considérations du genre des précédentes aux équations plus générales $t^2 - bu^2 = ps^2$, $t^2 - au^2 = ps^2$ (on remplace avec avantage la dernière par celle-ci: $t^2 + au^2 = ps$, qui peut être traitée plus simplement), auxquelles on peut toujours satisfaire, lorsque les conditions $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$, $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ ont lieu, comme il résulte du beau théorème que M. LEGENDRE a donné pour juger de la possibilité ou de l'impossibilité de l'équation $ax^2 + \beta y^2 = \gamma z^2$ (*Théorie des Nombres*, no. 27).

La démonstration ainsi modifiée, outre qu'elle est entièrement rigoureuse, a encore l'avantage d'une plus grande simplicité, comme tout lecteur qui a bien saisi l'esprit des considérations précédentes pourra en juger, en développant cette démonstration d'après l'indication qu'on vient d'en donner.

Addition au mémoire précédent.

Quoique l'indication que nous avons donnée à la fin du mémoire précédent sur la marche à suivre pour établir d'une manière entièrement rigoureuse les théorèmes I et II de notre mémoire, puisse suffire à tout lecteur familiarisé avec l'analyse indéterminée, nous croyons ne pas faire une chose inutile, en développant avec détail, dans cette addition, les démonstrations des théorèmes dont il s'agit, ces démonstrations étant susceptibles d'être beaucoup

simplifiées au moyen de quelques considérations qui peuvent ne pas se présenter de suite à l'esprit. Nous commençons par la démonstration du premier des théorèmes cités.

Désignons par p un nombre premier $4n+1$, par b un nombre premier $4n+3$, tel que $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$, et considérons l'équation:

$$(a') \quad t^2 - bu^2 = ps^2.$$

D'après le théorème déjà cité (*Théorie des Nombres*, no. 27), les conditions nécessaires pour que cette équation soit possible sont celles-ci: $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$ et $\left(\frac{p}{b}\right) = 1$. Or, de ces conditions la première a lieu par hypothèse et quant à la seconde, il suit du théorème connu sous le nom de loi de réciprocité, qu'elle a toujours lieu lorsque la première est satisfaite. L'équation est donc résoluble. Il est évident qu'on peut supposer que les nombres t , u , s , qui y satisfont, sont premiers entre eux, comparés deux à deux. L'équation étant dans cet état, ces trois nombres seront l'un pair, les deux autres impairs, et on s'assure facilement que s ne saurait être pair. Le nombre s étant impair, les nombres t , u seront l'un pair, l'autre impair et il y aurait deux cas à examiner selon que t est pair ou impair. Mais quoique ces deux cas soient susceptibles d'être traités par la même analyse, il est plus simple de n'en considérer qu'un seul, celui de t impair par exemple, et de montrer que l'autre peut y être facilement ramené. Faisons donc voir qu'il est toujours permis de supposer t impair dans l'équation $t^2 - bu^2 = ps^2$. Si t était pair dans l'équation (a') , on déduirait des nombres t , u , par le moyen indiqué dans la note relative au commencement du paragraphe 3 du mémoire précédent, d'autres nombres t' (impair), u' (pair) tels que $t'^2 - bu'^2 = ps^2$. Nous pourrions donc considérer t comme impair dans tout ce qui va suivre.

Décomposons les nombres t et u en leurs facteurs simples, en faisant:

$$t = ll'l'' \dots, \quad u = 2^r k k' k'' \dots,$$

$l, l', l'', \dots$ et $k, k', k'', \dots$ désignant des nombres premiers impairs. La seule inspection de l'équation (a') donne:

$$\left(\frac{p}{l}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{l'}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{l''}\right) = 1, \quad \dots$$

On aura ensuite, en appliquant la loi de réciprocité, p étant un nombre premier $4n+1$:

$$\left(\frac{k}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k''}{p}\right) = 1, \quad \dots$$

Faisant le produit de toutes ces expressions et de la formule identique $\left(\frac{2^v}{p}\right) = \left(\frac{2^v}{p}\right)$, il viendra :

$$\left(\frac{2^v k k' k'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^v}{p}\right).$$

Le nombre p est de l'une des deux formes $8n+1$, $8n+5$. Si p est de la première forme, on a, en vertu d'un théorème connu, $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$, et par conséquent aussi $\left(\frac{2^v}{p}\right) = 1$. Donc $\left(\frac{u}{p}\right) = 1$. Si p est de la forme $8n+5$, le nombre u sera impairement pair, de sorte que $v = 1$, et comme on a, d'un autre côté, pour les nombres premiers $p = 8n+5$, $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$, il viendra $\left(\frac{u}{p}\right) = -1$. Les deux cas dont il vient d'être question sont compris dans la formule :

$$(\beta') \quad \left(\frac{u}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}}.$$

Reprenons l'équation (α') de laquelle nous tirons immédiatement :

$$\left(\frac{-b}{l}\right) = \left(\frac{p}{l}\right), \quad \left(\frac{-b}{l'}\right) = \left(\frac{p}{l'}\right), \quad \left(\frac{-b}{l''}\right) = \left(\frac{p}{l''}\right), \quad \dots$$

Comme p est un nombre premier $4n+1$, et b un nombre premier $4n+3$, on trouvera en appliquant la loi de réciprocité :

$$\left(\frac{l}{b}\right) = \left(\frac{l}{p}\right), \quad \left(\frac{l'}{b}\right) = \left(\frac{l'}{p}\right), \quad \left(\frac{l''}{b}\right) = \left(\frac{l''}{p}\right), \quad \dots$$

La multiplication donnera ensuite :

$$\left(\frac{ll'l''\dots}{b}\right) = \left(\frac{ll'l''\dots}{p}\right),$$

ou, ce qui revient au même :

$$(\gamma') \quad \left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{t}{p}\right).$$

En mettant l'équation (α') sous la forme d'une congruence, on aura :

$$t^2 \equiv bu^2 \pmod{p}.$$

On conclut de là, en élevant les deux membres à la puissance $\frac{p-1}{4}$:

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv b^{\frac{p-1}{4}} u^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p},$$

ou, ce qui revient au même, en remplaçant $u^{\frac{p-1}{2}}$ par sa valeur $(-1)^{\frac{p-1}{4}}$ donnée par la formule (β') :

$$t^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-b)^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p}.$$

Cette dernière congruence fait voir que $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique relativement à p , selon que l'on a $\left(\frac{t}{p}\right) = 1$, ou $\left(\frac{t}{p}\right) = -1$. Si l'on compare ce résultat à la formule (γ'), on obtiendra cet énoncé:

$$(\delta') \quad \begin{array}{l} -b \text{ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à } p, \text{ selon} \\ \text{que l'on a } \left(\frac{t}{b}\right) = 1 \text{ ou } \left(\frac{t}{b}\right) = -1. \end{array}$$

Décomposons actuellement le nombre premier p en deux carrés, en posant $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair) et mettons cette valeur de p dans l'équation (α'). Il viendra ainsi:

$$t^2 - bu^2 = s^2\varphi^2 + s^2\psi^2,$$

et l'on aura ensuite en transposant:

$$t^2 - \psi^2 s^2 = (t + \psi s)(t - \psi s) = s^2\varphi^2 + bu^2.$$

Les nombres s, t, u étant deux à deux premiers entre eux, on voit par l'équation (α') que s ne saurait être divisible par b . Nous distinguerons maintenant deux cas selon que φ est ou n'est pas divisible par b , et nous examinerons d'abord le dernier de ces deux cas. Si nous désignons par m le plus grand diviseur commun de φ et u , m sera impair et non-divisible par b comme φ . Posons $\varphi = m\varphi'$, $u = mu'$ et substituons ces valeurs dans la dernière équation. Il viendra ainsi:

$$(t + \psi s)(t - \psi s) = m^2(s^2\varphi'^2 + bu'^2).$$

Comme $s\varphi'$ et bu' sont premiers entre eux, d'après ce qui précède, il suit d'un théorème connu, conséquence très simple de la loi de réciprocité (*Théorie des Nombres* no. 197), que tout diviseur R du facteur binôme du second membre qui est évidemment impair, est tel que $\left(\frac{R}{b}\right) = 1$.

La dernière équation fait voir que chacun des nombres $t + \psi s$, $t - \psi s$ est composé de deux facteurs, l'un diviseur de m^2 , l'autre diviseur de $s^2\varphi'^2 + bu'^2$. Si nous désignons ces 4 facteurs par E, F, K et L , nous aurons les équations:

$$\begin{array}{ll} t + \psi s = EK, & m^2 = EF, \\ t - \psi s = FL, & \varphi^2 s'^2 + bu'^2 = KL. \end{array}$$

Il est facile de s'assurer que les nombres E et F , qui sont impairs l'un et l'autre, comme diviseurs de m^2 , sont premiers entre eux. En effet, si ces nombres étaient divisibles l'un et l'autre par un même nombre premier δ , δ diviserait chacun des nombres $t + \psi s$, $t - \psi s$ et par conséquent aussi leur demi-somme et leur demi-différence, c'est-à-dire les nombres t et ψs . D'un autre

côté, comme δ divise m^2 , il divisera aussi le nombre φ , φ étant égal à $m\varphi'$; il suit de là et de ce que $\varphi^2 + \psi^2$ est égal au nombre premier p , que ψ n'est pas divisible par b . Il faudrait donc, d'après ce qui précède, que δ fût diviseur commun de t et s , ce qui est impossible, ces nombres étant premiers entre eux. Donc les nombres E et F sont premiers entre eux, et comme leur produit est un carré, chacun d'eux sera pareillement un carré. On a donc :

$$\left(\frac{E}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{F}{b}\right) = 1.$$

On a aussi :

$$\left(\frac{K}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{L}{b}\right) = 1,$$

K et L étant des diviseurs de $s^2\varphi'^2 + bu'^2$. On conclut de là, en multipliant :

$$\left(\frac{EK}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{FL}{b}\right) = 1,$$

ou, ce qui est la même chose :

$$\left(\frac{t+\psi s}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{t-\psi s}{b}\right) = 1.$$

Si l'on fait attention que b est un nombre premier $4n+3$, on pourra présenter de cette autre manière la dernière de ces relations :

$$\left(\frac{\psi s - t}{b}\right) = -1.$$

Cela étant, on voit qu'on peut les comprendre l'une et l'autre dans cette formule :

$$(\varepsilon') \quad \left(\frac{\psi s \pm t}{b}\right) = \pm 1,$$

où les signes sont à volonté, mais les mêmes dans les deux membres.

Comme on a $\left(\frac{p}{b}\right) = 1$, la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$ est possible et a, comme l'on sait, deux racines entre les limites $-\frac{1}{2}b$ et $\frac{1}{2}b$. Désignons par χ l'une de ces racines prise au hasard. L'équation (α') donne cette congruence : $t^2 \equiv ps^2 \pmod{b}$. Si l'on compare celle-ci à la précédente, on aura $t^2 \equiv \chi^2 s^2 \pmod{b}$. On conclut de là $\pm t \equiv \chi s \pmod{b}$, le signe étant tantôt positif, tantôt négatif et dépendant du choix que l'on aura fait entre les deux racines de la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$. Les signes étant à volonté dans la formule (ε') , on peut supposer qu'ils y sont les mêmes que dans celle-ci : $\pm t \equiv \chi s \pmod{b}$. Remplaçant $\pm t$ par le nombre χs qui ne diffère de $\pm t$ que par un multiple de b , il viendra :

$$\left(\frac{\psi s + \chi s}{b}\right) = \pm 1.$$

D'un autre côté, si l'on se rappelle que b est de la forme $4n+3$, on tirera de la formule $\pm t \equiv \chi s \pmod{b}$: $\pm \left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi s}{b}\right)$. Si l'on multiplie cette égalité par la précédente, on aura, les signes étant les mêmes dans ces deux formules:

$$\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right)\left(\frac{s^2}{b}\right) = \left(\frac{t}{b}\right)$$

ou, ce qui revient au même:

$$\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right) = \left(\frac{t}{b}\right).$$

Si l'on compare cette formule avec ce qui a été prouvé plus haut (ϑ'), on obtiendra ce résultat:

$$(\xi') \quad \begin{array}{l} -b \text{ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à } p, \\ \text{selon que l'on a } \left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right) = 1 \quad \text{ou} \quad \left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right) = -1. \end{array}$$

Cette proposition est relative au cas où φ n'est pas divisible par b . Examinons maintenant le cas de φ divisible par b . Soient b^{1+k} et b^h respectivement les puissances les plus élevées de b qui divisent φ et u (k et h pouvant être nuls), soit de plus m le plus grand commun diviseur de $\frac{\varphi}{b^{1+k}}$ et $\frac{u}{b^h}$. Si nous faisons $\varphi = b^{1+k}m\varphi'$, $u = b^hmu'$, les nombres φ' et u' , dont le premier est impair, le second pair, seront premiers entre eux, et non-divisibles par b , et m sera impair et non-divisible par b . La substitution des valeurs précédentes donne cette équation:

$$(t+\psi s)(t-\psi s) = m^2[b^{2k+2}(s\varphi')^2 + b^{2h+1}u'^2].$$

Il faut maintenant distinguer deux cas selon que l'on a $k \geq h$ ou $k < h$. Dans le premier, le facteur binôme du second membre peut être mis sous cette forme:

$$b^{2h+1}[u'^2 + b(b^{k-h}s\varphi')^2],$$

où il faut remarquer que les nombres u' et $b^{k-h}s\varphi'$ sont premiers entre eux. Dans le cas de $k < h$, on mettra le facteur binôme sous la forme suivante:

$$b^{2k+2}[(s\varphi')^2 + b(b^{h-k-1}u')^2],$$

où les nombres $s\varphi'$ et $b^{h-k-1}u'$ sont premiers entre eux. On voit donc que le facteur binôme est toujours le produit d'une puissance de b et d'une expression impaire telle que $g^2 + bh^2$, dans laquelle g et bh sont premiers entre eux. Désignant par b^r la puissance de b dont il s'agit, on pourra donc écrire la der-

nière équation de cette manière:

$$(t+\psi s)(t-\psi s) = m^2 b'(g^2 + bh^2).$$

Les nombres $t+\psi s$, $t-\psi s$ ne sauraient être divisibles l'un et l'autre par b , puisqu'alors leur demi-somme qui est t , le serait aussi, ce qu'on a vu plus haut être impossible. Si l'on désigne par $t\pm\psi s$ celui de ces deux nombres qui est divisible par b , on aura $t\pm\psi s \equiv 0 \pmod{b}$ et je dis que l'autre $t\mp\psi s$ est tel que $\left(\frac{t\mp\psi s}{b}\right) = 1$. En effet $t\mp\psi s$ est composé de deux facteurs E et K dont le premier E divise m^2 , le second $g^2 + bh^2$.

Or, on s'assure, comme dans le cas de φ non-divisible par b , que E est un carré, de sorte qu'on a $\left(\frac{E}{b}\right) = 1$. On a aussi $\left(\frac{K}{b}\right) = 1$, K étant diviseur de $g^2 + bh^2$. On conclut de là en multipliant:

$$\left(\frac{EK}{b}\right) = \left(\frac{t\mp\psi s}{b}\right) = 1.$$

Il est permis d'augmenter $t\mp\psi s$ dans cette formule d'un multiple quelconque de b . Ajoutant le nombre $t\pm\psi s$ qu'on a vu être un tel multiple, il viendra $\left(\frac{2t}{b}\right) = 1$ ou, ce qui revient au même: $\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{2}{b}\right)$, résultat dont la comparaison avec un théorème connu fait voir que dans le cas de φ divisible par b , on a $\left(\frac{t}{b}\right) = 1$ ou $\left(\frac{t}{b}\right) = -1$, selon que b est de la forme $8n+7$ ou de celle-ci: $8n+3$. Si l'on combine ceci avec le résultat obtenu plus haut (δ'), on trouve que, lorsque φ est multiple de b :

— b est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que b est de la forme $8n+7$ ou de celle-ci: $8n+3$.

En réunissant ce dernier résultat à celui auquel nous sommes parvenu plus haut (ξ'), on aura le théorème I énoncé à la fin du paragraphe 4 du mémoire précédent, théorème qui se trouve ainsi établi d'une manière très simple et entièrement rigoureuse.

Occupons-nous maintenant de la démonstration du théorème II. Désignons, comme dans tout ce qui précède, par a un nombre premier $4n+1$ et par p un autre nombre premier également de la forme $4n+1$ et tel que $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$. On conclut de là, en appliquant la loi de réciprocité, qu'on a aussi $\left(\frac{p}{a}\right) = 1$. Ces conditions ayant lieu, il suit du théorème déjà cité plusieurs

fois, que l'équation:

$$(\eta') \quad t^2 + au^2 = ps^2,$$

peut être résolue. Si l'on suppose que les nombres t, u, s , comparés deux à deux, n'ont pas de diviseur commun, s sera impair et les deux autres seront l'un pair, l'autre impair, comme il est très facile de le voir. Il est évident en outre que, si l'équation est dans cet état, u n'est pas divisible par p , s ne l'est pas par a , et t n'est divisible ni par a ni par p .

Décomposons les nombres t et u en leurs facteurs simples, en faisant $u = 2^\nu k k' k'' \dots$, $t = 2^\mu l l' l'' \dots$, $k, k', k'' \dots$ et $l, l', l'' \dots$ désignant des nombres premiers impairs, et l'un des nombres μ, ν étant égal à zéro.

L'équation (η') donne d'abord:

$$\left(\frac{p}{k}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{k'}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{k''}\right) = 1, \quad \dots$$

d'où l'on conclut ensuite en appliquant la loi de réciprocité:

$$\left(\frac{k}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k'}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{k''}{p}\right) = 1, \quad \dots$$

Faisant le produit des équations précédentes et de l'équation identique $\left(\frac{2^\nu}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right)$, il viendra:

$$\left(\frac{2^\nu k k' k'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right).$$

Il résulte encore de l'équation (η') , qu'on a:

$$\left(\frac{a}{l}\right) = \left(\frac{p}{l}\right), \quad \left(\frac{a}{l'}\right) = \left(\frac{p}{l'}\right), \quad \left(\frac{a}{l''}\right) = \left(\frac{p}{l''}\right), \quad \dots$$

Comme les nombres premiers a et p sont l'un et l'autre de la forme $4n+1$, on conclut de là, en vertu de la loi de réciprocité:

$$\left(\frac{l}{a}\right) = \left(\frac{l}{p}\right), \quad \left(\frac{l'}{a}\right) = \left(\frac{l'}{p}\right), \quad \left(\frac{l''}{a}\right) = \left(\frac{l''}{p}\right), \quad \dots$$

Multipliant entre elles toutes ces relations, il viendra l'équation:

$$\left(\frac{l l' l'' \dots}{a}\right) = \left(\frac{l l' l'' \dots}{p}\right),$$

qui, si l'on multiplie ses deux membres par $\left(\frac{2^\mu}{a}\right)\left(\frac{2^\mu}{p}\right)$, se change en celle-ci:

$$\left(\frac{t}{a}\right)\left(\frac{2^\mu}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right)\left(\frac{2^\mu}{a}\right).$$

Distinguons actuellement deux cas, selon que u est pair ou impair. Si

u est pair, t est impair; on a donc alors $\mu = 0$, et la dernière égalité se réduit à celle-ci:

$$\left(\frac{t}{a}\right) = \left(\frac{t}{p}\right).$$

Quant à la relation $\left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right)$, il est facile de voir qu'elle équivaut, dans ce cas, à celle-ci:

$$\left(\frac{u}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}}.$$

Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que, si p est de la forme $8n+1$, on a $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$, et par conséquent aussi $\left(\frac{2^\nu}{p}\right) = 1$, et que, si p a la forme $8n+5$, ν est égal à l'unité et qu'on a pour tout nombre premier $p = 8n+5$, $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$.

Passons à l'autre cas qui est celui de t pair et u impair. On a alors $\nu = 0$, ce qui réduit l'équation $\left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right)$ à $\left(\frac{u}{p}\right) = 1$.

Si les nombres p et a sont l'un et l'autre de la forme $8n+1$, ou l'un et l'autre de la forme $8n+5$, on a $\left(\frac{2}{a}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)$ et par conséquent aussi $\left(\frac{2^u}{a}\right) = \left(\frac{2^u}{p}\right)$, et l'égalité $\left(\frac{t}{p}\right)\left(\frac{2^u}{a}\right) = \left(\frac{t}{a}\right)\left(\frac{2^u}{p}\right)$ se change en celle-ci: $\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{a}\right)$. Si, au contraire, les nombres a, p sont l'un de la forme $8n+1$, l'autre de la forme $8n+5$, on a $\left(\frac{2}{a}\right) = -\left(\frac{2}{p}\right)$. D'un autre côté, l'équation (η') fait voir que, dans ce cas, le nombre t est impairement pair, de sorte que $\mu = 1$. On a donc alors $\left(\frac{t}{p}\right) = -\left(\frac{t}{a}\right)$. Ces deux résultats sont compris dans la formule:

$$\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{a}\right)(-1)^{\frac{a-1}{4} + \frac{p-1}{4}}.$$

Si nous réunissons tout ce que nous venons de prouver, nous aurons cet énoncé:

Si u est pair, on a $\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{a}\right)$, $\left(\frac{u}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}}$; si u est impair, on a $\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{a}\right)(-1)^{\frac{p-1}{4} + \frac{a-1}{4}}$, $\left(\frac{u}{p}\right) = 1$.

En comparant ce résultat avec la congruence $t^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-a)^{\frac{p-1}{4}} u^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$, qui se déduit immédiatement de l'équation (η') , on trouvera ce théorème:

Si u est pair, a est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a :

$$\left(\frac{t}{a}\right) = 1 \quad \text{ou} \quad \left(\frac{t}{a}\right) = -1;$$

(9') si u est impair, a est ou n'est pas résidu biquadratique relativement à p , selon que l'on a :

$$\left(\frac{t}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{4}} \quad \text{ou} \quad \left(\frac{t}{a}\right) = -(-1)^{\frac{a-1}{4}}.$$

Décomposons p en deux carrés, en posant $p = \varphi^2 + \psi^2$ (ψ étant supposé pair). La substitution de cette valeur dans l'équation (9') donnera :

$$(t + \psi s)(t - \psi s) = \varphi^2 s^2 - au^2.$$

Nous distinguerons maintenant deux cas selon que φ est ou n'est pas divisible par a .

Premier cas : φ n'est pas divisible par a .

Comme φ est impair et non-divisible par a , le plus grand commun diviseur de φ et de u , que nous désignerons par m , sera aussi impair et non-divisible par a . Si nous faisons $\varphi = m\varphi'$, $u = mu'$, l'équation précédente se changera en celle-ci :

$$(t + \psi s)(t - \psi s) = m^2(\varphi'^2 s^2 - au'^2);$$

s est premier à au et par conséquent aussi à au' , φ' est également premier à au' ; donc $\varphi's$ et au' n'ont pas de diviseur commun. Cela étant, il suit d'un théorème connu (*Théorie des Nombres* no. 197) que tout diviseur impair R de $s^2\varphi'^2 - au'^2$ est tel qu'on a $\left(\frac{R}{a}\right) = 1$.

Désignant par E , K , F et L quatre indéterminées, nous pourrions remplacer la dernière équation par celles que je vais écrire :

$$\begin{aligned} t + \psi s &= EK, & m^2 &= EF, \\ t - \psi s &= FL, & (s\varphi')^2 - au'^2 &= KL. \end{aligned}$$

On s'assure facilement que les nombres impairs E et F sont premiers entre eux. Il suit de là que chacun d'eux est un carré, de sorte qu'on a :

$$\left(\frac{E}{a}\right) = 1, \quad \left(\frac{F}{a}\right) = 1.$$

Il faut maintenant considérer successivement le cas de u pair et celui de u impair. Si u est pair, $u' = \frac{u}{m}$ le sera pareillement, et comme $s\varphi'$ est toujours impair, $(s\varphi')^2 - au'^2$ sera également impair. Les nombres K et L seront donc

dans ce cas impairs l'un et l'autre, et comme ils divisent le binôme précédent, on aura :

$$\left(\frac{K}{a}\right) = 1, \quad \left(\frac{L}{a}\right) = 1.$$

Multipliant ces relations par celles que nous venons d'écrire, il viendra :

$$\left(\frac{EK}{a}\right) = \left(\frac{t+\psi s}{a}\right) = 1, \quad \left(\frac{FL}{a}\right) = \left(\frac{t-\psi s}{a}\right) = 1.$$

Comme a est un nombre premier $4n+1$, il est permis d'écrire la formule $\left(\frac{t-\psi s}{a}\right) = 1$ de cette autre manière : $\left(\frac{\psi s-t}{a}\right) = 1$. On a donc, dans le cas de u pair, $\left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right) = 1$, le double signe étant à volonté.

Passons au cas où u est impair. Le nombre $u' = \frac{u}{m}$ sera également impair dans ce cas, et comme les carrés impairs $(s\varphi')^2$, u'^2 sont de la forme $8n+1$, on voit que le binôme $(s\varphi')^2 - au'^2$ sera de la forme $8n$ ou de la forme $8n+4$, selon que a est de la forme $8n+1$ ou de celle-ci : $8n+5$. Il est facile de s'assurer que, si a est de la forme $8n+1$, on a $\left(\frac{K}{a}\right) = 1$, $\left(\frac{L}{a}\right) = 1$. En effet, si l'on fait $K = 2^\beta K'$, 2^β étant la puissance la plus élevée de 2 qui divise K , K' sera un diviseur impair de $(s\varphi')^2 - au'^2$ et l'on aura $\left(\frac{K'}{a}\right) = 1$. D'un autre côté, on sait, par un théorème connu, que tout nombre premier $a = 8n+1$, est tel que $\left(\frac{2}{a}\right) = 1$. On conclut de là $\left(\frac{2^\beta}{a}\right) = 1$, et multipliant ensuite par $\left(\frac{K'}{a}\right) = 1$, il viendra $\left(\frac{K}{a}\right) = 1$. On prouve d'une manière toute semblable qu'on a aussi $\left(\frac{L}{a}\right) = 1$. Multipliant ces relations par les suivantes : $\left(\frac{E}{a}\right) = 1$, $\left(\frac{F}{a}\right) = 1$, obtenues plus haut, il viendra :

$$\left(\frac{EK}{a}\right) = \left(\frac{t+\psi s}{a}\right) = 1, \quad \left(\frac{FL}{a}\right) = \left(\frac{t-\psi s}{a}\right) = 1.$$

Il est facile de voir que ces résultats, qui ont lieu lorsque u est impair et qu'en même temps a est de la forme $8n+1$, peuvent être réunis dans la formule $\left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right) = 1$, où le double signe est à volonté.

Le nombre u étant toujours impair, supposons a de la forme $8n+5$. Le produit KL , qui équivaut au binôme $(s\varphi')^2 - au'^2$, étant alors de la forme $8n+4$, et les nombres K et L étant évidemment pairs l'un et l'autre, chacun

d'eux sera de la forme $4n+2$, de sorte qu'en faisant $K=2K'$, $L=2L'$, K' et L' seront impairs; et comme ces derniers nombres sont en outre diviseurs de $(s\varphi')^2 - au'^2$, il suit de ce qui a été dit plus haut, qu'on a $\left(\frac{K'}{a}\right) = 1$, $\left(\frac{L'}{a}\right) = 1$. Mais on a, d'un autre côté, a étant de la forme $8n+5$, $\left(\frac{2}{a}\right) = -1$. Multipliant par les égalités précédentes, il viendra d'abord $\left(\frac{K}{a}\right) = -1$, $\left(\frac{L}{a}\right) = -1$, et si l'on multiplie ensuite avec les égalités $\left(\frac{E}{a}\right) = 1$, $\left(\frac{F}{a}\right) = 1$, trouvées plus haut, on aura:

$$\left(\frac{EK}{a}\right) = \left(\frac{t+\psi s}{a}\right) = -1, \quad \left(\frac{FL}{a}\right) = \left(\frac{t-\psi s}{a}\right) = -1.$$

Ces résultats, qui sont relatifs au cas où u est impair et où le nombre a est de la forme $8n+5$, sont compris dans la double formule:

$$\left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right) = -1.$$

En résumant tout ce qui précède, on aura cet énoncé:

„Si u est pair, on a $\left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right) = 1$; si, au contraire, u est impair, on a $\left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{4}}$, le double signe étant à volonté dans l'un et l'autre cas.“

On a vu plus haut (§') que, lorsque u est pair, a est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a $\left(\frac{t}{a}\right) = 1$, ou $\left(\frac{t}{a}\right) = -1$. D'un autre côté, il résulte de ce qui précède, qu'on a, dans ce même cas, $\left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right) = 1$. On conclut de là que, si u est pair, a est ou n'est pas résidu biquadratique relativement à p , selon que l'on a:

$$\left(\frac{t}{a}\right) = \left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right) \quad \text{ou} \quad \left(\frac{t}{a}\right) = -\left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right).$$

On a également vu plus haut (§') que, lorsque u est impair, a est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a:

$$\left(\frac{t}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{4}} \quad \text{ou} \quad \left(\frac{t}{a}\right) = -(-1)^{\frac{a-1}{4}}.$$

D'un autre côté, l'énoncé précédent fait voir, qu'on a, dans le cas de u impair, $\left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{4}}$. En comparant ces deux résultats, on conclut que, lorsque

u est impair, a est ou n'est pas résidu biquadratique relativement à p , selon que l'on a :

$$\left(\frac{t}{a}\right) = \left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right) \quad \text{ou} \quad \left(\frac{t}{a}\right) = -\left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right).$$

La conclusion étant la même dans le cas de u pair et dans celui de u impair, on peut énoncer ce théorème :

„Si a est résidu biquadratique relativement à p , on a $\left(\frac{t}{a}\right) = \left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right)$; si, au contraire, a n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , on a $\left(\frac{t}{a}\right) = -\left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right)$, le double signe étant à volonté dans l'un et l'autre cas.“

Comme on a $\left(\frac{p}{a}\right) = 1$, la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{a}$ sera possible et aura, comme on sait, deux racines entre les limites $-\frac{1}{2}a$ et $\frac{1}{2}a$. Supposons que χ désigne indistinctement l'une ou l'autre de ces racines. On tire immédiatement de l'équation (η') : $t^2 \equiv p s^2 \pmod{a}$, congruence dont la comparaison avec la précédente donne $t^2 \equiv \chi^2 s^2$, $\pm t \equiv \chi s \pmod{a}$, le signe supérieur ayant lieu pour l'une et le signe inférieur pour l'autre des deux racines de la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{a}$. Si a est résidu biquadratique relativement à p , on a, comme on l'a vu il n'y a qu'un instant, $\left(\frac{t}{a}\right) = \left(\frac{\psi s \pm t}{a}\right)$. Le double signe étant à volonté dans cette formule, nous pouvons le supposer égal à celui qui se trouve dans la congruence $\pm t \equiv \chi s \pmod{a}$. Si nous remplaçons $\pm t$ par χs , il viendra :

$$\left(\frac{t}{a}\right) = \left(\frac{\psi s + \chi s}{a}\right) = \left(\frac{\psi + \chi}{a}\right) \left(\frac{s}{a}\right).$$

D'un autre côté, on tire de la congruence $\pm t \equiv \chi s \pmod{a}$ en se rappelant que a est de la forme $4n+1$: $\left(\frac{t}{a}\right) = \left(\frac{\chi}{a}\right) \left(\frac{s}{a}\right)$. Si l'on multiplie maintenant membre par membre cette équation et la précédente, on aura $\left(\frac{t^2}{a}\right) = \left(\frac{\chi}{a}\right) \left(\frac{\chi + \psi}{a}\right) \left(\frac{s^2}{a}\right)$ ou ce qui revient au même: $\left(\frac{\chi(\chi + \psi)}{a}\right) = 1$, résultat qui a lieu lorsque a est résidu biquadratique relativement à p . On trouverait de la même manière que, si a n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , on a $\left(\frac{\chi(\chi + \psi)}{a}\right) = -1$.

Ces résultats sont relatifs au cas où φ n'est pas divisible par a . Reste-rait à traiter le cas où φ est divisible par a . L'analyse qu'il faut appliquer

à ce second cas, étant entièrement semblable à celle que nous avons exposée avec détail dans ce qui précède, nous nous dispenserons de la développer ici, et nous nous bornerons à énoncer la conclusion à laquelle elle conduit:

„Si φ est divisible par a , a est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que a est de la forme $8n+1$ ou de celle-ci: $8n+5$.“

Ce résultat et celui qui précède constituent le théorème II énoncé dans le dernier paragraphe du mémoire précédent.

On a sans doute remarqué que les énoncés des théorèmes I et II sont tels qu'il n'y entre que la racine ψ du carré pair ψ^2 que l'on obtient en décomposant p en deux carrés. Il serait facile de modifier ces énoncés de manière à ce qu'ils ne renfermassent plus que la racine φ du carré impair. On y parviendrait en suivant une marche entièrement semblable à celle que nous avons exposée dans ce qui précède.

Les résultats (δ') et $(\mathfrak{J}')$, sur lesquels nous nous sommes appuyé pour établir les théorèmes I et II, renferment eux-mêmes une infinité de théorèmes intéressants analogues au premier des théorèmes de M. GAUSS. On déduit, par exemple, de l'énoncé $(\mathfrak{J}')$, en y supposant $a = 5$:

„ p désignant un nombre premier $20n+1$, si l'on fait $p = t^2 + 5u^2$, 5 sera ou ne sera pas résidu biquadratique relativement à p , selon que u est pair ou impair; au contraire, si p désigne un nombre premier $20n+9$ et qu'on fasse de même $p = t^2 + 5u^2$, 5 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que u est impair ou pair.“

Les théorèmes (δ') et $(\mathfrak{J}')$ se rapportent aux équations:

$$t^2 - bu^2 = ps^2, \quad t^2 + au^2 = ps^2.$$

On trouverait par des considérations du même genre des résultats analogues relatifs aux équations $t^2 + bu^2 = ps^2$, $t^2 - au^2 = ps^2$.

En traitant la première de ces équations et faisant ensuite, pour donner un exemple, $b = 3$, on aurait ce théorème particulier:

„ p désignant un nombre premier $12n+1$, si l'on fait $p = t^2 + 3u^2$, t sera un nombre impair. Cela posé, je dis que 3 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que t est de la forme $12n \pm 1$ ou de celle-ci: $12n \pm 5$.“